# Examen P1: UD1 (Recuperación) (30/01/2025)

APELLIDOS, Nombre: …….. Nota=puntos/100:

Sea el siguiente esquema relacional resuelve las cuestiones planteadas **JUSTIFICANDO BREVEMENTE** las respuestas.

**R**(A:entero, B:tira(2), C: entero)
CP: {A} Único: {B,C}
CAj: {C}->S(H)

**S**(D:entero, F:tira(2), G: entero,H:entero)
CP: {D} Único: {H}
VNN: {F,H}

1) (7 puntos) ¿La restricción Único: {B,C} de R podría sustituirse por Único:{B} y Único:{C}?

No, ya que la restricción Único: {B, C} no es equivalente a Único: {B} y Único: {C}. Por ejemplo, Único: {B, C} permite que en R tenga esta extensión donde se repiten valores para B y para C:

R

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | XX | 9 |
| 2 | XX | 10 |
| 3 | YY | 9 |

2) (7 puntos) ¿La restricción VNN: {F,H} de S podría sustituirse por VNN:{F} y VNN:{H}?

Sí, por definición de restricción de VNN sobre un conjunto de atributos es equivalente. Cuando la restricción de VNN se impone sobre un conjunto de atributos, esta restricción exige que todas las tuplas de la relación tengan valor para todos los atributos del conjunto.

3) (7 puntos) ¿Hay alguna otra clave primaria posible para la relación R distinta a {A}?

No, ya que el la restricción de CP exige unicidad y VNN para el conjunto de atributos sobre el que se define. En R sólo hay dos conjuntos de atributos que tengan unicidad, {A} y {B,C}, y el {B,C} no sufren la restricción de VNN.

4) (7 puntos) ¿Hay alguna otra clave primaria posible para la relación S distinta a {D}?

Sí, el conjunto de atributos {H], ya que este conjunto subre la restricción unididad y la restricción de VNN.

5) (7 puntos) La clave ajena de R a S no apunta la clave primaria de S, ¿por qué es esto correcto?

Por que para definir una clave ajena, los atributos de la relación a la que se hace referencia, sólo tienen que sufrir la restricción de unicidad. Esto es lo que ocurre en la clave ajena {C} de la relación R.

# Examen P1: UD1 (Recuperación) (30/01/2025)

6) (15 puntos) Dadas las siguientes extensiones de las dos relaciones del esquema, (la columna *tupla* no es un atributo de *R* si no que se usará para hacer referencia a las distintas filas de *R*):

R

| *tupla* | A | B | C |
|---|---|---|---|
| t1 | 1 | XX | |
| t2 | 2 | XX | |
| t3 | 3 | | 88 |
| t4 | 4 | YY | 13 |

S

| D | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 13 | BB | 6 | 45 |
| 14 | | | 45 |
| 15 | BB | 9 | 88 |

**R**(A:entero, B:tira(2), C: entero)
CP: {A} Único: {B,C}
CAj: {C}->S(H)

**S**(D:entero, F:tira(2), G: entero,H:entero)
CP: {D} Único: {H}
VNN: {F,H)

¿Se viola alguna restricción de integridad?

- La clave ajena {C} en la tupla $t_4$ de R.
- La unicidad de {H} en las tuplas $t_1$ y $t_2$ de S.
- El VNN de {F} en la tupla $t_2$ de S

7) (10 puntos) Dadas las extensiones del apartado anterior, ¿a qué se evalúan las siguientes condiciones?

| | |
|---|---|
| t1.A=1 $\wedge$ t1.C > 4 | indefinido |
| t1.A=1 $\vee$ t1.C > 4 | cierto |
| t1.C = t2.C | Indefinido |

8) (10 puntos) Escribe una expresión en Álgebra Relacional que obtenga el valor de los atributos A y B de aquellas tuplas de R que están relacionadas a través de la clave ajena C con tuplas de S que tengan en el atributo G un valor mayor que 6.

$((S \text{ DONDE } G>6) \otimes_{H=C} R)[A,B]$

9) (10 puntos) Indica de forma tabular cuál es la relación resultante de esta expresión del Álgebra Relacional:

$(((S[H] - R(C,H)[H]) \otimes_{H} S )[D,F]$

| D | F |
|---|---|
| 13 | BB |
| 14 | |

10) (20 puntos) Dada una relación *X* que en la que hay definida una clave ajena compuesta *{a, b}* que hace referencia a la relación *Y* sobre los atributos *{a, b}*, indica que afirmaciones son ciertas:

| | |
|---|---|
| Si la integridad referencia completa se cumple, entonces se cumple la integridad referencial parcial | Sí |
| Si la integridad referencia parcial se cumple, entonces se cumple la integridad referencial débil | Sí |
| Si la integridad referencia completa se cumple, entonces se cumple la integridad referencial débil | Sí |
| Supón que la integridad referencial es débil. Si en *X* hay una tupla donde *b* toma el valor nulo, entonces en Y hay un tupla donde *b* también toma el valor nulo | No |
| Supón que la integridad referencial es parcial. Si en *X* hay una tupla donde *a* tiene el valor 5 y *b* toma el valor nulo, entonces en Y tiene que haber una tupla donde *a* tiene el valor 5 | Sí |